অধ্যায় ১০ · পদার্থবিজ্ঞান

বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ঘটনা

চুলে ঘষা চিরুনি কাগজের টুকরো টানে, বাল্ব জ্বলে, চুম্বক পেরেক আঁকড়ে ধরে, আর কম্পাসের কাঁটা সবসময় উত্তর দিক দেখায়। আধানের জন্ম, পরিবাহী-অপরিবাহী, স্থির ও চলবিদ্যুৎ, বর্তনী আর চুম্বকের রহস্য এই অধ্যায়ে।

২ ধরনের
আধান: + ও −

৩ ধরনের
পদার্থ: পরিবাহী, অপরিবাহী, অর্ধপরিবাহী

২ মেরু
প্রতিটি চুম্বকে

⚡ আধানের উৎপত্তি | 🔌 পরিবাহী ও অপরিবাহী | 🔋 স্থির ও চলবিদ্যুৎ | 💡 বর্তনী ও ব্যবহার | 🧲 চুম্বক | 🧭 পৃথিবীর চুম্বকত্ব

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১-৩: আধানের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব	★★☆☆☆	★★☆☆☆
পাঠ ৪: পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী	★★★★★	★★★☆☆
পাঠ ৫: স্থিরবিদ্যুৎ থেকে চলবিদ্যুৎ	★★★☆☆	★★★★☆
পাঠ ৬-৮: বর্তনী ও চলবিদ্যুতের ব্যবহার	★★☆☆☆	★★★★★
পাঠ ৯-১১: চুম্বক, চৌম্বক ও অচৌম্বক পদার্থ	★★★☆☆	★★☆☆☆
পাঠ ১২-১৩: চুম্বক তৈরি	★☆☆☆☆	★★☆☆☆

১-৩ আধান বা চার্জ

পরমাণুর কেন্দ্রে ধনাত্মক **প্রোটন** ও আধানহীন **নিউট্রন**, আর চারপাশে ঘোরে ঋণাত্মক **ইলেকট্রন**। প্রোটন ও ইলেকট্রন সংখ্যায় সমান বলে পরমাণু **নিরপেক্ষ**।

🔹 আধান কীভাবে তৈরি হয়

দুটি ভিন্ন বস্তু ঘষলে এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে **ইলেকট্রন স্থানান্তরিত** হয়। নতুন কোনো আধান তৈরি হয় না — শুধু ইলেকট্রন সরে যায়।

কাচদণ্ড সিল্কে ঘষলে কাচ ইলেকট্রন হারিয়ে **ধনাত্মক**, সিল্ক ইলেকট্রন পেয়ে **ঋণাত্মক** হয়।

➕ ধনাত্মক আধান

- বস্তু ইলেকট্রন **হারালে**

➖ ঋণাত্মক আধান

- বস্তু ইলেকট্রন **পেলে**

☆ আধানের ধর্ম

সমধর্মী আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, বিপরীতধর্মী আধান আকর্ষণ করে। একই কাপড়ে ঘষা দুটি চিরুনি বা দুটি বেলুন দূরে সরে যায়; কিন্তু চিরুনি আর যে কাপড়ে ঘষা হয়েছে, তারা পরস্পরকে টানে।

---

৪ পরিবাহী, অপরিবাহী ও অর্ধপরিবাহী

বিষয়	পরিবাহী	অপরিবাহী	অর্ধপরিবাহী
ইলেকট্রন চলাচল	সহজে — অনেক মুক্ত ইলেকট্রন	প্রায় হয় না — ইলেকট্রন শক্তভাবে আটকে থাকে	তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে
উদাহরণ	রুপা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা; অধাতু হয়েও **গ্রাফাইট**	প্লাস্টিক, কাচ, রাবার, শুকনো কাঠ	সিলিকন, জার্মেনিয়াম
তাপমাত্রা বাড়লে	পরিবাহিতা কমে	তেমন বদলায় না	পরিবাহিতা বাড়ে
ব্যবহার	তার, বৈদ্যুতিক যন্ত্র	তারের আবরণ, সুইচ	ট্রানজিস্টর, ডায়োড, মাইক্রোচিপ

📌 মনে রাখো

অপরিবাহীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ না চললেও ঘষে এদের আহিত (আধানযুক্ত) করা যায় — যেমন প্লাস্টিকের চিরুনি।

৫ স্থিরবিদ্যুৎ ও চলবিদ্যুৎ

🎈 স্থিরবিদ্যুৎ

- বস্তুর গায়ে আধান জমে থাকে, প্রবাহিত হয় না
- ঘর্ষণে তৈরি — চিরুনি, বেলুন
- আধান খুব কম, অল্প সময়ের

🔋 চলবিদ্যুৎ

- আধান পরিবাহীর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়
- অবিরাম উৎস লাগে — ব্যাটারি, ড্রাইসেল, জেনারেটর
- বাতি, পাখা চালাতে কাজে লাগে

ঘর্ষণে আধান জমে → ধাতু বা হাত স্পর্শ → আধান মাটির দিকে প্রবাহিত → ক্ষণিকের চলবিদ্যুৎ

৬-৮ বর্তনী ও চলবিদ্যুতের ব্যবহার

🔹 বৈদ্যুতিক বর্তনী

বিদ্যুৎ উৎসের ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎ প্রবাহের সম্পূর্ণ পথ। ব্যাটারি, তার আর বাল্ব জুড়ে দিলেই সরল বর্তনী।

যন্ত্র	কীভাবে কাজ করে	রূপান্তর
বৈদ্যুতিক বাল্ব	বায়ুশূন্য বা নিষ্ক্রিয় গ্যাসভরা বাল্বে সরু **টাংস্টেনের ফিলামেন্ট** গরম হয়ে জ্বলে	বিদ্যুৎ → তাপ ও আলো
টর্চলাইট	ব্যাটারি, ছোট বাল্ব ও সুইচ; সামনের কাচ আলো ছড়ায়	রাসায়নিক → বিদ্যুৎ → আলো
বৈদ্যুতিক পাখা	মোটর ঘোরে; রেগুলেটর গতি নিয়ন্ত্রণ করে	বিদ্যুৎ → যান্ত্রিক
হিটার ও ইস্ত্রি	অপরিবাহী চাকতিতে বসানো **নাইক্রোম তারের** কুণ্ডলী গরম হয়; প্রবাহ বেশি হলে বেশি গরম	বিদ্যুৎ → তাপ

৯-১১ চুম্বক

🧲 চুম্বক

যে পদার্থ লোহা, নিকেল, কোবাল্টের মতো ধাতুকে আকর্ষণ করে, তাই চুম্বক। কথিত আছে, প্রাচীন গ্রিসের **ম্যাগনেশিয়া** অঞ্চলে রাখাল **ম্যাগনাস** দেখে তার লাঠির লোহার মাথা একটি পাথরে আটকে যাচ্ছে — সেই প্রাকৃতিক চুম্বক থেকেই "ম্যাগনেট" নাম।

১. আকর্ষণ

লোহা, নিকেল, কোবাল্ট টানে; কাঠ, কাগজ, প্লাস্টিক টানে না।

২. দ্বিমেরুতা

প্রতিটি চুম্বকে উত্তর (N) ও দক্ষিণ (S) মেরু; **সমমেরু বিকর্ষণ, বিপরীত মেরু আকর্ষণ** করে।

৩. চৌম্বকক্ষেত্র

চুম্বকের চারপাশে বলরেখার অঞ্চল, যেখানে চুম্বকের প্রভাব থাকে।

🧲 চৌম্বক পদার্থ

- চুম্বকে আকৃষ্ট হয়, চুম্বকে পরিণত করা যায়
- লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, ইস্পাত

🚫 অচৌম্বক পদার্থ

- চুম্বকে আকৃষ্ট হয় না
- তামা, অ্যালুমিনিয়াম, পিতল, রুপা, কাঠ, কাচ

১২-১৩ চৌম্বক পদার্থকে চুম্বক বানানো

✋ ঘর্ষণ পদ্ধতি

- দণ্ড চুম্বকের একটি মেরু দিয়ে লোহার দণ্ড এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে **একই দিকে** বারবার ঘষো
- লোহার দণ্ড আলপিন টানতে শুরু করে
- যে প্রান্ত থেকে ঘষা শুরু, সেটি ঘর্ষণকারী মেরুর সমধর্মী; শেষ প্রান্তটি বিপরীত মেরু
- তৈরি চুম্বক স্থায়ী ধরনের

🔋 বৈদ্যুতিক পদ্ধতি

- লোহার পেরেকে তামার তার পেঁচিয়ে কুণ্ডলী বানাও
- তারের দুই মাথা ব্যাটারিতে জুড়লে পেরেক আলপিন টানে
- সংযোগ খুললেই চুম্বকত্ব চলে যায় — **অস্থায়ী চুম্বক** (তড়িৎচুম্বক)

🧭 পৃথিবী একটি বিশাল চুম্বক

সুতায় ঝোলানো দণ্ড চুম্বক সবসময় উত্তর-দক্ষিণ বরাবর থামে, কারণ পৃথিবী নিজেই বিশাল চুম্বকের মতো আচরণ করে। পৃথিবীর **চৌম্বক উত্তর মেরু আসলে ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরুর কাছে**, আর চৌম্বক দক্ষিণ মেরু ভৌগোলিক উত্তরের কাছে — তাই চুম্বকের উত্তর মেরু ভৌগোলিক উত্তর দিকে ঘুরে থাকে। এ কারণেই কম্পাস দিয়ে নাবিকেরা দিক ঠিক করেন, আর পরিযায়ী পাখি পথ চেনে।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

আধান
ঘর্ষণে ইলেকট্রন স্থানান্তর; হারালে +, পেলে −; সমধর্মী বিকর্ষণ

পরিবাহী
তামা, রুপা, গ্রাফাইট; অপরিবাহী: প্লাস্টিক, কাচ, রাবার

অর্ধপরিবাহী
সিলিকন, জার্মেনিয়াম; তাপে পরিবাহিতা বাড়ে

বিদ্যুৎ
স্থির — জমে থাকে; চল — প্রবাহিত, ব্যাটারি লাগে

যন্ত্র
বাল্বে টাংস্টেন, হিটার-ইস্ত্রিতে নাইক্রোম

চুম্বক
N ও S মেরু; ঘর্ষণে স্থায়ী, বিদ্যুতে অস্থায়ী চুম্বক; পৃথিবী বিশাল চুম্বক

🐦 অজানা তথ্য: পাখির ভেতরেই কম্পাস!

হাজার হাজার কিলোমিটার উড়ে যাওয়া পরিযায়ী পাখিরা পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র অনুভব করতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। শীতে সাইবেরিয়া থেকে যে অতিথি পাখিরা বাংলাদেশে আসে, তারা হয়তো এই অদৃশ্য কম্পাস দেখেই পথ চেনে!

অধ্যায় সারাংশ

পরমাণু নিরপেক্ষ, কিন্তু দুটি বস্তু ঘষলে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয় — যে বস্তু ইলেকট্রন হারায় সেটি ধনাত্মক, যে পায় সেটি ঋণাত্মক আধানযুক্ত হয়; সমধর্মী আধান বিকর্ষণ আর বিপরীতধর্মী আধান আকর্ষণ করে। যে পদার্থে ইলেকট্রন সহজে চলে তা পরিবাহী (তামা, গ্রাফাইট), যাতে চলে না তা অপরিবাহী (প্লাস্টিক, রাবার), আর সিলিকন-জার্মেনিয়ামের মতো অর্ধপরিবাহীর পরিবাহিতা তাপে বাড়ে। বস্তুর গায়ে জমে থাকা আধান স্থিরবিদ্যুৎ, আর প্রবাহিত আধান চলবিদ্যুৎ, যার জন্য ব্যাটারির মতো অবিরাম উৎস ও সম্পূর্ণ বর্তনী লাগে; বাল্ব, পাখা, হিটার ও ইস্ত্রি চলবিদ্যুতে চলে। চুম্বক লোহা, নিকেল, কোবাল্ট আকর্ষণ করে এবং এর দুটি মেরু আছে; ঘর্ষণ পদ্ধতিতে স্থায়ী এবং বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে অস্থায়ী চুম্বক তৈরি করা যায়। পৃথিবী নিজেই একটি বিশাল চুম্বক, তাই কম্পাস উত্তর-দক্ষিণ দিক দেখায়।